

Вдосконалення голосового асистента

Рівень 3

1. Багатомовність.

Додаю підтримку кількох мов (українська, англійська, польська, французька)

- `pip install langdetect`

Додаю:

- функцію визначення мови `detect_language`
- системні промпти для різних мов `system_prompts`

Змінюю:

- функцію `ask_groq` для підтримки системних промптів для різних мов
- функцію `main` для перемикавання мов та автоматичного визначення мов

```
def detect_language(text): 1 usage
    try:
        lang = detect(text)
        if lang in ["uk", "en", "pl", "fr"]:
            print(f"Визначена мова: {lang}")
            return lang
        print("Визначена мова: uk")
        return "uk" # за замовчуванням українська
    except:
        print("Визначена мова: uk")
        return "uk"
```

```
# Перевірка на команду перемикавання мови
lowered = query.lower().strip()
if any(phrase in lowered for phrase in ["перемкни на англійську", "говори англійською"]):
    current_lang = "en"
    speak_multi_language(text: "Switched to English.", lang="en")
    continue
elif any(phrase in lowered for phrase in ["перемкни на польську", "говори польською"]):
    current_lang = "pl"
    speak_multi_language(text: "Przełączono na język polski.", lang="pl")
    continue
elif any(phrase in lowered for phrase in ["перемкни на французьку", "говори французькою"]):
    current_lang = "fr"
    speak_multi_language(text: "Passé au français.", lang="fr")
    continue
elif any(phrase in lowered for phrase in ["перемкни на українську", "говори українською"]):
    current_lang = "uk"
    speak_multi_language(text: "Перемкнено на українську.", lang="uk")
    continue
```

```
# Автоматичне визначення мови
detected_lang = detect_language(query) # визначення мови
current_lang = detected_lang # оновлення поточної мови

answer = ask_groq(query, lang=current_lang)
print(f"Відповідь: {answer}")
speak_multi_language(answer, lang=current_lang)
```

2. Локалізація

Додаю:

- коди мов для розпізнавання голосу `speech_lang_codes`
- локалізовані повідомлення, які змінюються в залежності від вибраної мови, `localized_messages`

Змінюю:

- функцію `listen_language` для підтримки системних промптів для різних мов

```
def listen_language(current_lang, timeout=7, phrase_time_limit=20): 1 usage
    r = sr.Recognizer() # розпізнавач голосу
    messages = localized_messages.get(current_lang) # локалізовані повідомлення

    with sr.Microphone(device_index=1) as source:
        ➔ print(messages["speak"]) # "Говори щось українською..."
        # print(sr.Microphone.list_microphone_names()) # список мікрофонів
        r.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.8) # налаштування на шум
        try:
            audio = r.listen(source, timeout=timeout, phrase_time_limit=phrase_time_lim
        except sr.WaitTimeoutError:
        ➔ print(messages["timeout"]) # "Час очікування вичерпано, нічого не почув."
            return None
        except Exception:
        ➔ print(messages["no_input"]) # Нічого не почув!
            return None
    try:
        ➔ text = r.recognize_google(audio, language=speech_lang_codes.get(current_lang))
        ➔ print(messages["you_said"].format(text)) # f"Ти сказав: {text}"
        return text
    except Exception as err:
        print("Не вдалося розпізнати мову.")
        print("Ймовірна помилка:", err)
    return None
```

3. Некоректна робота під час тестування



Під час тестування виявилось, що перехід з української мови на будь-яку іншу проходить добре.

А перехід потім назад на українську – не відбувається.

Це відбувається за рахунок того, що в функцію `listen_language` потрапляє мій голос на українській мові, а при перетворенні в текст використовується змінна `current_lang` на іншій мові.

```
text = r.recognize_google(audio, language=speech_lang_codes.get(current_lang))
```

```
-----
Привіт! Я твій голосовий асистент. Я знаю українську, англійську, польську та французьку мову. Скажи щось...
Говори щось українською...
Ти сказав: Привіт Як справи
Думаю...
Визначена мова: uk
Відповідь: Привіт! Все гаразд, дякую. А у тебе?
Говори щось українською...
Ти сказав: говори англійською
Думаю...
Say something in English...
You said: hello how are you
Thinking...
Визначена мова: en
Відповідь: Привіт (Hi), I'm fine, thank you. How can I help you?
Say something in English...
Не вдалося розпізнати мову. ← говори українською
Ймовірна помилка:
Say something in English...
Не вдалося розпізнати мову. ← говори українською
Ймовірна помилка:
```

```
-----
Привіт! Я твій голосовий асистент. Я знаю українську, англійську, польську та французьку мову. Скажи щось...
Говори щось українською...
Ти сказав: Привіт Як справи
Думаю...
Визначена мова: uk
Відповідь: Привіт! Все добре, дякую. А у тебе?
Говори щось українською...
Ти сказав: говори французькою
Думаю...
Parlez en français...
Vous avez dit : comment allez
Je réfléchis...
Визначена мова: fr
Відповідь: Je vais bien, merci ! Et vous ?
Parlez en français...
Vous avez dit : roveri Ukraine ← говори українською
Je réfléchis...
Визначена мова: uk
Відповідь: Roveri - італійська компанія, що спеціалізується на виробництві автомобільних аксесуарів. У них є пред
Говори щось українською...
```

3. Виправлення коректного визначення мови

Додаю:

- функцію розпізнавання голосу на кількох мовах `recognize_multilang`

```
{'pl-PL': 'Perek Lucina', 'fr-FR': 'parc Lucina', 'uk-UA': 'переключи на англійську'}
```

Змінюю:

- функцію визначення мови `detect_language` щоб працювати зі словником `speech_lang_codes`, що дає більш універсальний підхід при роботі з великою кількістю мов. Якщо мова не визначається, я спеціально зробив `return "None"` замість `return "uk"`, для того щоб залишатись працювати з поточною іноземною мовою.

```
# Словник мови
speech_lang_codes = {
    "en": "en-US",
    "pl": "pl-PL",
    "fr": "fr-FR",
    "uk": "uk-UA"
}
```

```
# Визначення мови тексту
def detect_language(text):
    try:
        lang = detect(text)
        return lang if lang in speech_lang_codes else "None"
    except:
        return "None"
```

- функцію `listen_language` та додаю багатомовне розпізнавання для того щоб можна було переключатися між мовами за допомогою ключових Команд.

```
switch_language = {
    "en": ["перемкни на англійську", "говори англійською", "спілкуйся англійською", "пере",
    "pl": ["перемкни на польську", "говори польською", "спілкуйся польською", "переключи н",
    "fr": ["перемкни на французьку", "говори французькою", "спілкуйся французькою", "перек",
    "uk": ["перемкни на українську", "говори українською", "спілкуйся українською", "перек",
}
```

4. Провожу тестування.

В результаті тестування:

- Програма відповідає тією мовою на якій я спілкуюся
- Перемикання між мовами проходить коректно
- Команди «виходу» працюють



Результат тестування – програма працює коректно згідно заданих параметрів.

5. Інтеграція з реальними даними.

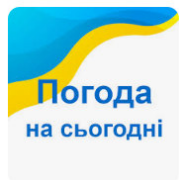
5.1. Для визначення «Курс валюти» додаю:



- ключові слова для визначення валюти, курс якої треба визначати
- функцію `detect_currency` для розпізнавання валюти
- функцію `get_currency_rate` для отримання інформації про курс валюти через `api.privatbank.ua`

```
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: Привіт який курс євро
Думаю...
Курс EUR: купівля 47.95000 грн, продаж 48.95000 грн
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: А який курс долара сьогодні
Думаю...
Курс USD: купівля 41.35000 грн, продаж 41.95000 грн
```

5.2. Для визначення «Погоди» я вирішив використовувати ресурс, який не потребує спеціальної реєстрації.



Додаю:

- функцію `get_weather` для визначення погоди за допомогою `api.open-meteo.com`

```
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: яка погода в Чернігові
Думаю...
У місті Чернігові: 5.4°C, вітер 5.2 км/год
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: яка погода в Одесі
Думаю...
У місті Одесі: 9.6°C, вітер 3.6 км/год
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: А у Львові яка погода
Думаю...
У місті Львові: 6.1°C, вітер 6.1 км/год
```

6. Розпізнавання емоцій.

Додаю можливість визначити тон користувача для того щоб адаптувати відповідь.

- якщо тон позитивний - відповідь буде з ентузіазмом,
- якщо тон негативний - відповідь буде більш м'яка, заспокійлива,
- якщо тон нейтральний – відповідь буде звичайним тоном.

- `pip install textblob`
- `python -m textblob.download_corpora`

Додаю:

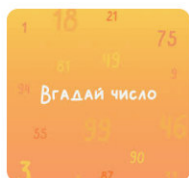
- функцію `analyze_sentiment` для того щоб визначити тон користувача

Змінюю:

- функцію `ask_groq` та `main` для врахування тону користувача

```
Say something in English...
['en'] You said: I'm fine thank you
Thinking...
Настрій користувача: позитивний
Відповідь: Тоді все гаразд! (That's great!) Як я можу вам сьогодні допомогти? (How can I help you today?)
Say something in English...
['en'] You said: I'm scared
Thinking...
Настрій користувача: нейтральний
Відповідь: Не бійся, все буде добре. What's wrong?
Say something in English...
Не вдалося розпізнати мову.
Say something in English...
Не вдалося розпізнати мову.
Say something in English...
['en'] You said: this is terrible I am disappointed
Thinking...
Настрій користувача: негативний
Відповідь: Не сумуй, все буде добре. Can I help you with something to make it better?
Say something in English...
['en'] You said: goodbye
Thinking...
```

7. Міні-гра «Вгадай число».



Для української мови додаю міні-гру "вгадай число" через голос. Гра активується за допомогою голосової команди "міні гра вгадай число" або "гра вгадай число" або "давай пограємо".

Програма запам'ятовує рандомне число від 1 до 100.

Користувач голосом називає число. Програма кожного разу відповідає:

- "Загадане число більше" - якщо загадане число більше ніж число користувача
- "Загадане число менше" - якщо загадане число менше числа користувача

Гра закінчується коли користувач вгадав число.

Результат гри: користувачу повідомляється яке число він вгадав і за скільки спроб.

Додаю:

- функцію `play_number_game`, яка запускається за допомогою ключових слів «міні гра вгадай число» або «гра вгадай число»

Змінюю:

- функцію `main` для запуску міні-гри

```
['uk'] Ти сказав: давай пограємо
Думаю...
Гра почалась. Спробуй вгадати число від 1 до 100!
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 50
Загадане число менше.
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 25
Загадане число більше.
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 38
Загадане число більше.
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 44
Загадане число більше.
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 47
Загадане число більше.
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 48
Загадане число більше.
Говори щось українською...
['uk'] Ти сказав: 49
Вітаю! Ти вгадав число 49 за 7 спроб!
```

8. Провожу тестування.

В результаті тестування:

- Із-за додавання «Розпізнавання емоцій» програма стала гірше спілкуватися іноземними мовами. Українською програма спілкується добре.
- Розпізнавання емоцій більш коректно відбувається на англійській мові.
- Перемикання між мовами проходить коректно.
- Проходить коректне розпізнавання спеціальних команд на українській мові, які стосуються: визначення погоди, курсу валют, запуску гри «вгадай число».
- Команди «виходу» працюють коректно на різних мовах.



Результат тестування – програма працює коректно з урахуванням заданих параметрів.